

Трапеция: виды, углы, средняя линия, площадь

Геометрия, 8 класс · практика на закрепление · 21 задание

Имя ученика: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА

Определение. Трапеция — четырёхугольник, у которого две стороны параллельны (это **основания**), а две другие — не параллельны (это **боковые стороны**). Для ABCD: $BC \parallel AD$ — основания, AB и CD — боковые.

Виды и углы

1. **Равнобедренная:** боковые стороны равны ($AB = CD$). Тогда углы при каждом основании равны ($\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle C$) и диагонали равны: $AC = BD$.
2. **Прямоугольная:** одна боковая сторона перпендикулярна основаниям — два прямых угла.
3. **Главное свойство любой трапеции:** углы при одной боковой стороне в сумме дают 180° : $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle C + \angle D = 180^\circ$.

Средняя линия и площадь

Средняя линия MN соединяет середины боковых сторон, $MN \parallel BC \parallel AD$.

$$m = (a + b) : 2$$

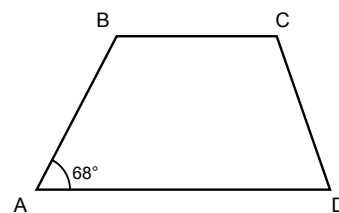
$$S = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h = m \cdot h$$

a и b — основания, h — высота (перпендикуляр между основаниями), m — средняя линия.

Осторожно: если параллельны **обе** пары сторон — это параллелограмм, а не трапеция. Равенство углов при основании и равенство диагоналей — только у **равнобедренной** трапеции. В формулу площади идёт именно **высота**, а не наклонная боковая сторона. Длина средней линии от высоты не зависит.

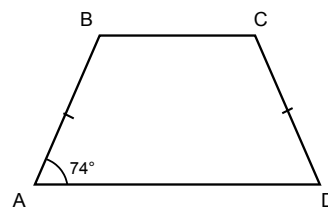
БЛОК А — база: прямое применение определения и формул

- ① В трапеции ABCD с основаниями BC и AD угол A равен 68° .
Найди $\angle B$.

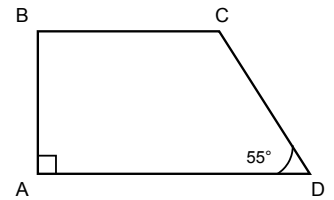


- ② Из списка фигур выпиши те, которые **не являются** трапециями, и объясни почему: квадрат, трапеция с основаниями 5 см и 8 см, параллелограмм, ромб.

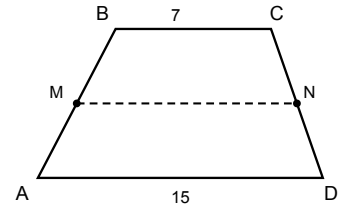
- ③ Трапеция ABCD равнобедренная, основания BC и AD, $\angle A = 74^\circ$. Найди остальные три угла.



- ④ В прямоугольной трапеции $ABCD$ (основания $BC \parallel AD$) сторона AB перпендикулярна основаниям, $\angle D = 55^\circ$. Найди $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$.

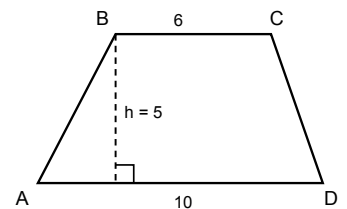


- ⑤ Основания трапеции равны 7 см и 15 см. Найди её среднюю линию.



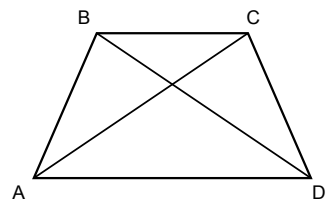
- ⑥ Средняя линия трапеции равна 12 см, одно из оснований — 9 см. Найди второе основание.

- ⑦ Основания трапеции равны 6 см и 10 см, высота — 5 см. Найди площадь трапеции.



- ⑧ Основания трапеции равны 5 см и 13 см, высота — 6 см. Найди её площадь.

- ⑨ Трапеция $ABCD$ равнобедренная, её диагональ $AC = 9$ см. Чему равна диагональ BD ? Назови свойство, которым ты пользуешься.



- ⑩ Один из углов при боковой стороне трапеции равен 123° . Чему равен второй угол при этой же боковой стороне?

БЛОК Б — обратные и комбинированные задачи

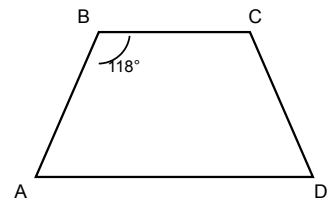
- ⑪ Средняя линия трапеции равна 10 см, высота — 7 см. Найди площадь трапеции.
(Подсказка: $S = m \cdot h$.)

⑫ Площадь трапеции равна 48 см^2 , а её основания — 5 см и 11 см . Найди высоту трапеции.

⑬ Площадь трапеции равна 36 см^2 , высота — 6 см , одно основание — 4 см . Найди второе основание.

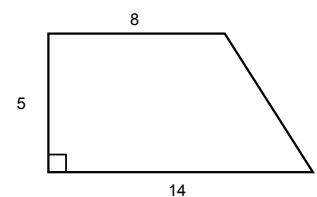
⑭ Средняя линия трапеции равна 14 см , а одно основание на 4 см меньше другого. Найди основания.

⑮ Трапеция $ABCD$ равнобедренная, основания BC и AD , $\angle B = 118^\circ$. Найди все четыре угла трапеции. (Помни: BC — меньшее основание.)



⑯ Оба основания трапеции увеличили на 6 см , а высоту оставили прежней. Как изменилась средняя линия? Ответ обоснуй вычислением в общем виде.

⑰ В прямоугольной трапеции основания равны 8 см и 14 см , а боковая сторона, перпендикулярная основаниям, равна 5 см . Найди площадь трапеции. Объясни, почему высота здесь равна 5 см .



⑱ Сумма оснований трапеции равна 20 см , высота — 9 см . Найди площадь. Нужно ли для этого знать каждое основание по отдельности? Почему?

19) Найди ошибку в решении. Основания трапеции равны 14 см и 8 см. Ученик написал: « $m = (14 - 8) : 2 = 3$ см». В чём ошибка и чему на самом деле равна средняя линия?

20) Верно ли утверждение? «Трапеция равнобедренная, значит все её углы равны». Исправь формулировку так, чтобы она стала верной, и приведи пример набора углов равнобедренной трапеции.

21) Что изменится, если... у трапеции высоту увеличить в 2 раза, а основания оставить прежними? Что произойдёт с площадью и что — со средней линией? Объясни по формулам.

Ответы и решения

Этот лист можно не отдавать ученику: задания заканчиваются на предыдущей странице.

Блок А

1. $\angle A$ и $\angle B$ — углы при боковой стороне AB , значит $\angle A + \angle B = 180^\circ$. Отсюда $\angle B = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$.
2. Не трапеции: **квадрат, параллелограмм, ромб** — у них параллельны **обе** пары противоположных сторон, а у трапеции параллельна только одна пара.
3. Трапеция равнобедренная, углы при основании AD равны: $\angle D = \angle A = 74^\circ$. При боковой стороне сумма 180° : $\angle B = 180^\circ - 74^\circ = 106^\circ$, и $\angle C = \angle B = 106^\circ$. Проверка: $74 + 106 + 106 + 74 = 360^\circ$.
4. $AB \perp$ основаниям, значит $\angle A = 90^\circ$ и $\angle B = 90^\circ$. Углы при боковой стороне CD : $\angle C = 180^\circ - \angle D = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.
5. $m = (7 + 15) : 2 = 22 : 2 = 11$ см.
6. Из $m = (a + b) : 2$ следует $a + b = 2m = 2 \cdot 12 = 24$ (см). Второе основание: $24 - 9 = 15$ см.
7. $S = \frac{1}{2} \cdot (6 + 10) \cdot 5 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 5 = 8 \cdot 5 = 40$ см².
8. $S = \frac{1}{2} \cdot (5 + 13) \cdot 6 = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 6 = 9 \cdot 6 = 54$ см².
9. $BD = 9$ см: в равнобедренной трапеции **диагонали равны**.
10. $180^\circ - 123^\circ = 57^\circ$ (углы при одной боковой стороне в сумме дают 180°).

Блок Б

11. $S = m \cdot h = 10 \cdot 7 = 70$ см².
12. Средняя линия $m = (5 + 11) : 2 = 8$ (см). Из $S = m \cdot h$: $h = S : m = 48 : 8 = 6$ см.
13. $36 = \frac{1}{2} \cdot (4 + b) \cdot 6$, то есть $36 = 3 \cdot (4 + b)$. Тогда $4 + b = 12$, $b = 8$ см.
14. $a + b = 2m = 2 \cdot 14 = 28$, при этом $b = a + 4$. Значит $a + (a + 4) = 28$, $2a = 24$, $a = 12$, $b = 16$.
Основания: **12 см и 16 см**. Проверка: $(12 + 16) : 2 = 14$ ✓.
15. Углы при основании BC равны: $\angle C = \angle B = 118^\circ$. При боковой стороне: $\angle A = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$, и $\angle D = \angle A = 62^\circ$. Проверка: $118 + 118 + 62 + 62 = 360^\circ$.
16. Было $m = (a + b) : 2$. Стало $m' = ((a + 6) + (b + 6)) : 2 = (a + b + 12) : 2 = (a + b) : 2 + 6 = m + 6$.
Сумма оснований выросла на 12, полусумма — на 6, значит средняя линия стала длиннее на **6 см**. Высота на среднюю линию не влияет.
17. Высота — это расстояние между основаниями, то есть перпендикуляр к ним; здесь боковая сторона как раз перпендикулярна основаниям, поэтому она и есть высота: $h = 5$ см. $S = \frac{1}{2} \cdot (8 + 14) \cdot 5 = \frac{1}{2} \cdot 22 \cdot 5 = 11 \cdot 5 = 55$ см².
18. $S = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 9 = 10 \cdot 9 = 90$ см². Каждое основание по отдельности знать **не нужно**: в формулу входит только их сумма.

Блок В

19. Ученик взял **разность** оснований вместо суммы. Средняя линия — это **полусумма** оснований:
 $m = (14 + 8) : 2 = 22 : 2 = 11$ см.

20. **Неверно.** В равнобедренной трапеции равны не все углы, а только углы **при каждом основании**: два угла при большем основании равны между собой и два при меньшем — между собой. Пример: **$72^\circ, 72^\circ, 108^\circ, 108^\circ$** ($72 + 108 = 180$ — углы при боковой стороне; сумма всех четырёх $= 360^\circ$).
21. $S = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h$: высота входит в формулу множителем, поэтому при $h \rightarrow 2h$ площадь **увеличится в 2 раза**. Средняя линия $m = (a + b) : 2$ **не изменится** — в её формуле высоты вообще нет, она зависит только от оснований.